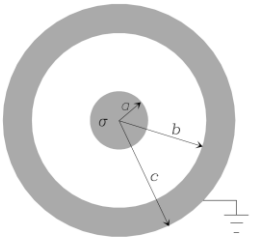
EJERCICIOS DE CONDUCTORES

1 Convocatoria extraordinaria 18/19

P5) La figura muestra un conductor esférico de radio c conectado a tierra, con una cavidad de radio b en cuyo centro hay una esfera conductora de radio a con densidad superficial de carga σ uniforme .
a) ¿Cuál es el valor del campo eléctrico $\vec{E}$ en las regiones $r > c$ y $b < r < c$?
b) ¿Cuál es la carga neta en la superficie exterior del conductor ($r = c$) y en la superficie de la cavidad ($r = b$)?
Nota: exprese todos los resultados en términos de los parámetros dados en la figura, de ϵ_0, y en su caso de la coordenada radial r.



2 Convocatoria extraordinaria 17/18

P4) Una esfera conductora de radio R está en el centro de una corteza esférica también conductora de radio interior R_i y exterior R_e. Conocemos las cargas iniciales Q_i y Q_e de las superficies interior y exterior de la corteza. Obtenga las cargas finales de estas superficies y la de la esfera interior, así como sus potenciales referidos a infinito,
a) si conectamos la esfera y la corteza mediante un hilo conductor;
b) si conectamos la corteza a otra esfera conductora exterior de radio $2R_e$, situada muy lejos de la corteza, sabiendo que dicha esfera acaba con una carga de valor $Q_{E'}^{fin}$.

3 Convocatoria extraordinaria 16/17

P2) Sean tres superficies esféricas conductoras concéntricas, inicialmente no conectadas entre sí. Tienen espesor despreciable y radios R_1, R_2 y R_3, tal que $R_1 < R_2 < R_3$. Las superficies 1 y 3 están descargadas, y la segunda tiene carga Q conocida. Calcular:
a) *(0.5 puntos)* el campo eléctrico en todos los puntos del espacio;
b) *(1.0 puntos)* el potencial de las tres superficies esféricas, tomando como origen de potencial el infinito.
A continuación se unen las superficies 1 y 3 con un fino hilo conductor que atraviesa la superficie 2 sin alterar su distribución de carga.
c) *(0.5 puntos)* Exprese la diferencia de potencial entre las superficies 1 y 2 en función de las cargas y radios de las superficies;
d) *(0.5 puntos)* exprese la diferencia de potencial entre las superficies 2 y 3 en función de las cargas y radios de las superficies;
e) *(1.0 puntos)* a partir del resultado de los dos apartados anteriores, determine la carga de cada una de las tres superficies esféricas.

4 Recuperación parcial 1 17/18

P1) *(1 punto)* Un conductor esférico de radio R, con una cavidad interior, está unido a tierra. Determine la carga neta que adquiere si una carga puntual Q está a) en la cavidad; b) en el exterior, a una distancia $r > R$ del centro de la cavidad.

5 Recuperación parcial 1 17/18

P3) *(2 puntos)* Una esfera conductora de radio $R_1 = 12$ mm y carga neta $Q_{\text{esf}} = 18$ nC, está rodeada por una corteza conductora esférica y concéntrica, de radios interno y externo $R_2 = 20$ mm y $R_3 = 24$ mm, que posee una carga neta $Q_{\text{cort}} = -36$ nC. Determine a) las densidades de carga en cada superficie del sistema. Calcule cómo cambiarán dichas densidades de carga si b) la corteza se une a tierra; c) la esfera interior se une a tierra.

6

Prueba parcial

2

18/19

P1) (1punto) Se dispone de cuatros esferas conductoras idénticas aisladas, A, B, C y D, cuyos centros están situados en los vértices de un cuadrado de lado d, siendo d mucho mayor que el radio de las esferas. Las cargas iniciales de A y B son nulas; C tiene una carga $+Q$ y D una carga $-Q$. Se procede primero conectando las esferas de dos en dos mediante un alambre fino: A con C y B con D. Tras eliminar las conexiones anteriores se conectan A y B. Determine la carga final de cada esfera.